

Klasifikasi Status Gizi Balita Untuk Deteksi Dini *Stunting* Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor

Naufal Hafiz Farhan^{1✉}, Gunawansyah²

^{1,2} Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia

Informasi Artikel

Riwayat Artikel

Diserahkan : 12-09-2024

Direvisi : 28-09-2024

Diterima : 06-10-2024

Kata Kunci:

Klasifikasi, K-Nearest Neighbor, Status Gizi, *Stunting*

Keywords :

Classification, K-Nearest Neighbor, System for toddlers, Stunting

ABSTRAK

Status gizi balita adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, prevalensi balita dengan gizi buruk dan *stunting* masih menjadi masalah yang membutuhkan perhatian khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi status gizi balita dengan menggunakan metode *K-Nearest Neighbor* (KNN) sebagai alat bantu untuk deteksi dini *stunting*. Metode KNN dipilih karena kemampuannya dalam mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan jarak. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Puskesmas Cileunyi, dengan parameter *antropometri* meliputi Usia, Berat Badan, dan Tinggi Badan. Implementasi sistem dilakukan dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki akurasi sebesar 66,67% untuk klasifikasi Berat Badan menurut Umur (BB/U) dan 100% untuk klasifikasi Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini *stunting* pada balita, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan lebih awal.

ABSTRACT

The nutritional status of toddlers is an important indicator reflecting the welfare level of society. In Indonesia, the prevalence of toddlers with poor nutrition and stunting remains a significant issue that requires special attention. This study aims to develop a toddler nutritional status classification system using the K-Nearest Neighbor (KNN) method as a tool for early stunting detection. The KNN method was chosen due to its ability to classify data based on proximity. The data used in this study were obtained from the Cileunyi Health Center, with anthropometric parameters including Age, Weight, and Height. The system was implemented using the PHP programming language and MySQL database. The test results showed that the system achieved an accuracy of 66.67% for Weight-for-Age (W/A) classification and 100% for Height-for-Age (H/A) classification. Thus, this system is expected to be an effective tool for healthcare professionals in the early detection of stunting in toddlers, allowing for timely and appropriate interventions.

Corresponding Author :

Naufal Hafiz Farhan

Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia

Jl. Khp Hasan Mustopa No.68, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124

Email: naufalhafidz95@gmail.com

PENDAHULUAN

Status gizi bayi dan balita adalah satu contoh penentu yang mencerminkan status kesejahteraan sebuah keluarga atau masyarakatnya. Status ini dapat ditetapkan dengan pemeriksaan laboratorium atau menggunakan metode *antropometri*. *Antropometri* adalah cara yang digunakan dalam menetapkan status gizi seseorang (Wahyudi W, 2019). Salah satu yang dinilai pencapaiannya adalah indikator kesehatan dalam Millenium Development Goals (MDGs) yaitu status gizi balita. Status gizi balita yang dilakukan pengukuran berdasarkan umur, berat badan dan tinggi badan (Sholikah, 2017). Dikarenakan jumlah dari data gizi balita yang terus bertambah naik, diperlukannya metode yang dapat mengolah dan memproses untuk membuat kesimpulan berupa informasi yang di dapat dari data tersebut. Diharapkan metode-metode ini dapat meningkatkan kualitas data dan informasi dengan akurasi dan efektivitas dalam proses pengolahan data (Wahyudi W, 2019).

Di Puskesmas Cileunyi, penilaian status gizi balita dilakukan berdasarkan Berat Badan menurut Umur (BB/U) dan dicocokkan dengan tabel referensi standar WHO/NCHS. Namun, metode ini kurang memadai untuk mengategorikan status gizi secara rinci, seperti membedakan antara gizi berlebih, gizi baik, gizi kurang, atau gizi buruk (Saleh et al., 2019). Status gizi pada balita *stunting* mengacu pada kondisi di mana anak usia lima tahun ke bawah mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang terhambat secara kronis akibat kurangnya gizi dan nutrisi yang diterima. *Stunting* merupakan bentuk kekurangan atau kekerdilan tubuh yang paling umum pada anak-anak. Penanganan masalah status gizi pada balita *stunting* melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya nutrisi yang baik selama masa pertumbuhan anak, mendorong pemberian ASI eksklusif pada bayi, memperbaiki pola makan, memastikan akses ke sumber gizi yang memadai, serta meningkatkan sanitasi dan kebersihan lingkungan di sekitar anak-anak. Dengan mengatasi masalah status gizi *stunting* pada balita, diharapkan agar balita dapat berkembang serta tumbuh secara optimal dan mencapai potensi terbaik mereka (Sholikah, 2017).

Metode KNN adalah metode yang digunakan dalam analisis data dan machine learning yang digunakan untuk berbagai kasus, termasuk untuk mencegah balita *stunting*. Meskipun K-NN lebih sering digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi, Anda dapat menggunakannya sebagai komponen dalam sistem yang membantu mencegah balita *stunting* dengan memprediksi risiko *stunting* pada anak berdasarkan data dan karakteristik tertentu (Herawati, 2020). Pada penelitian sebelumnya, KNN digunakan untuk mengklasifikasikan status gizi balita secara cepat dan tepat dengan memanfaatkan fitur *antropometri*. Pada penelitian ini dikembangkan metode dengan menambah dimensi prediktif yang dapat melihat potensi perubahan status gizi, terutama risiko *stunting* di masa depan. Inovasi ini memberi nilai tambah dengan memanfaatkan hasil klasifikasi tetangga terdekat tidak hanya untuk klasifikasi gizi saat ini, tetapi juga untuk prediksi tren kesehatan balita.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data status gizi di Puskesmas menggunakan berbagai metode untuk menilai kondisi gizi individu atau populasi:

1. Studi literatur terkait evaluasi pencegahan penyakit gizi berbasis masyarakat untuk memperoleh wawasan tentang upaya yang telah dilakukan di berbagai komunitas.
2. Pengamatan langsung dalam proses klasifikasi gizi balita di Puskesmas sebagai langkah penting untuk mengevaluasi status gizi anak.

Metode Pengembangan Sistem dan Perangkat Lunak

Pengembangan sistem *K-Nearest Neighbor* (K-NN) melibatkan pendekatan iteratif yang mencakup evaluasi, optimasi, dan implementasi model untuk tugas klasifikasi atau regresi (Haviani Laluma

et al., n.d.). *Web Engineering* digunakan sebagai pendekatan pengembangan aplikasi *web*, yang mencakup:

1. Komunikasi adalah Aspek kunci dalam pengembangan *web* untuk memastikan semua pihak yang terlibat berkomunikasi dengan baik.
2. Perencanaan (*Planning*) adalah Langkah awal untuk merumuskan rencana dan strategi pengembangan serta pemeliharaan aplikasi *web*.
3. *Modeling* adalah Teknik dan alat untuk membuat representasi model dari aspek-aspek pengembangan aplikasi *web*, yang membantu dalam perancangan dan pengembangan solusi.
4. *Construction* adalah Implementasi desain dan konsep menjadi aplikasi *web* yang berfungsi.
5. *Deployment* adalah Publikasi aplikasi *web* ke server atau lingkungan produksi agar dapat diakses pengguna secara *online*.

K-Nearest Neighbor (KNN)

KNN adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. KNN bekerja dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan data baru yang kelasnya belum diketahui berdasarkan jarak data tersebut ke beberapa tetangga terdekat (*neighbor*) (Herawati, 2020). Tetangga terdekat adalah objek latih yang memiliki nilai kemiripan tertinggi atau ketidakmiripan terendah dengan data lama. Nilai k yang baik tergantung dari data. Secara umum nilai k yang tinggi bagus dalam mengurangi efek *noise* untuk klasifikasi tersebut, tetapi membuat batasan menjadi semakin kabur antara klasifikasi satu dengan yang lainnya. Pada kasus khusus di mana klasifikasi diprediksi berdasarkan data sampel terdekat, yaitu dengan $k = 1$, metode ini disebut *Nearest Neighbor*.

Pendekatan sederhana untuk menentukan nilai k yaitu:

$$k = \sqrt{n}, \text{ dimana } n \text{ adalah jumlah dari sampel data yang ada.} \quad (1)$$

Misalkan terdapat 30 sampel data, untuk menentukan nilai k nya digunakan rumus

$$k = \sqrt{n} \sqrt{30} = 5,47, \text{ berarti nilai } k = 5 \quad (2)$$

$$k = \sqrt{n} \sqrt{20} = 4,47, \text{ berarti nilai } k = 4$$

Nilai k biasanya ditetapkan sebagai bilangan ganjil (3, 5, 7) untuk menghindari jumlah jarak yang sama dalam proses pengklasifikasian. Jika terdapat dua atau lebih kelas dengan jumlah yang sama, maka nilai k dikurangi menjadi $k - 1$ (satu tetangga lebih sedikit). Jika kesamaan jumlah masih terjadi, maka nilai k dikurangi lagi menjadi $k - 3 - k - 2$, dan seterusnya hingga tidak ada lagi kelas dengan jumlah yang sama (Saleh et al., 2019).

Euclidean Distance

Euclidean Distance adalah metode perhitungan jarak antara dua titik dalam ruang *Euclidean* dengan menggunakan koordinat kartesian. Jarak *Euclidean* antara dua titik, yaitu $P(p_1, p_2, \dots, p_n)$ dan $Q(q_1, q_2, \dots, q_n)$ dalam ruang n -dimensi dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Jarak Euclidean (d)} = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2} \quad (3)$$

Di sini, $\sqrt{}$ adalah simbol akar kuadrat, dan n adalah jumlah dimensi pada ruang *Euclidean* (misalnya, $n=2$ untuk ruang 2-dimensi, $n=3$ untuk ruang 3-dimensi, dan seterusnya). Jarak *Euclidean* menghitung panjang garis lurus (sebagai jarak terpendek) antara dua titik dalam ruang *Euclidean*. Ini juga dikenal sebagai "jarak L2" atau "jarak Euklides.". Misalnya, jika kita memiliki dua titik dalam ruang 2-dimensi dengan koordinat (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) , rumus *Euclidean Distance* menjadi:

$$\text{Jarak Euclidean (d)} = \sqrt{((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2)} \quad (4)$$

Dengan menggunakan rumus ini, kita dapat menghitung jarak antara dua titik dalam ruang *Euclidean* dengan mudah. Jarak *Euclidean* sering digunakan dalam berbagai algoritma dan analisis data untuk mengukur kesamaan atau kecocokan antara dua titik atau objek dalam ruang berdimensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

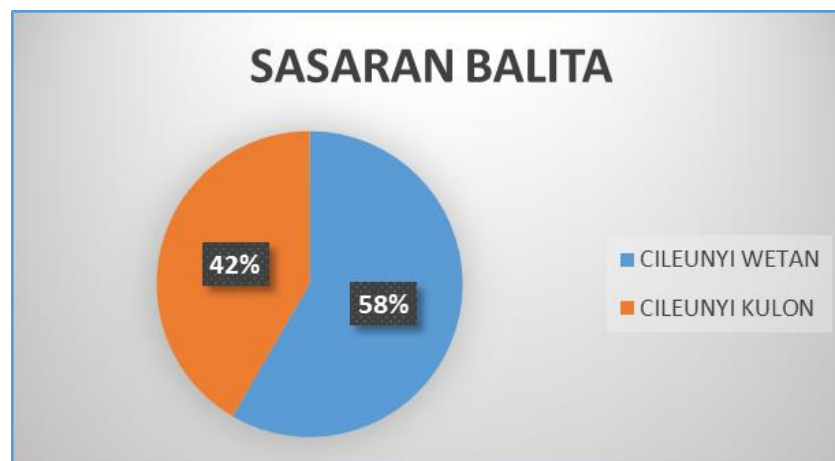
Data Penelitian

Di wilayah Puskesmas Cileunyi terdapat 2 Desa dengan jumlah Posyandu Cileunyi Kulon 27 Posyandu dan Cileunyi Wetan 29 Posyandu dan jumlah sasaran balita Cileunyi Kulon 1575 balita dan Cileunyi Wetan 2072 balita ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Balita Per Desa Tahun 2023

DESA	JUMLAH POSYANDU	SASARAN BALITA
CILEUNYI WETAN	29	2.072
CILEUNYI KULON	27	1.575

Sumber : Profil Puskesmas Cileunyi



Gambar 1. Persentasi Jumlah Balita Per Desa Tahun 2023

Data Balita yang di ambil berasal dari EPPGBM (Evaluasi Pencegahan Penyakit Gizi Berbasis Masyarakat). Berikut ini adalah contoh data balita ditunjukkan pada Tabel 2. Pada Tabel 2 data EPPGBM terdapat nama balita berdasarkan berat badan, tinggi badan beserta status gizi berdasarkan berat badan per tinggi badan BB/TB.

Tabel 2. Data Balita

No	Nama	JK	Tgl Lahir	BB Lahir	TB Lahir	Tanggal Pengukuran	Berat	Tinggi	LiLA	TB/U	BB/TB	Usia Saat Ukur (Bulan)
1	Balita 1	P	27/06/2021	3.5	50	01/08/2022	9.9	75.5	15	Normal	Gizi Baik	13
2	Balita 2	L	13/04/2020	2.9	47	04/08/2022	9.9	83.7	14.5	Normal	Gizi Baik	27
3	Balita 3	P	06/02/2020	2.9	49	01/08/2022	9.8	83.9	15.7	Normal	Gizi Baik	29

Sumber : Aplikasi EPPGBM

K-Nearest Neighbor

Data yang di gunakan adalah data balita EPPGBM yang sudah di sesuaikan untuk di gunakan sebagai sampel perhitungan rumus KNN. Berikut ini adalah contoh cara berhitung dengan data sampel 20 balita ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Uji Sampel Balita

No	Nama	JK	Usia Saat Ukur (Bulan)	Berat	Tinggi	Tanggal Pengukuran	BB/U	TB/U
1	Balita 1	P	13	15,5	101	2022/08/20	Berat Badan Normal	Normal
2	Balita 2	L	27	13,4	94	2022/08/02	Berat Badan Normal	Normal
3	Balita 3	P	29	10,6	88	2022/08/02	Kurang	Normal
...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	Balita 18	P	11	12,9	98,6	2022/08/03	Berat Badan Normal	Normal
19	Balita 19	P	16	13,9	95	2022/08/02	Berat Badan Normal	Normal
20	Balita 20	L	11	12,5	90	2022/08/02	Berat Badan Normal	Pendek
BALITA BARU	Balita Baru	L	47	12,5	95,5	2022/08/02		

Sumber: Aplikasi EPPGBM

Dalam contoh kasus ingin di ketahui status gizi balita baru dengan umur 47 bulan, berat 12,5 kg, tinggi 95,9 cm.

- a. Hitung jarak anatara data yang akan di uji dengan data sampel menggunakan rumus:

$$d_i = \sqrt{\sum_{i=0}^n (x_{1i} - x_{2i})^2} \quad (5)$$

$$d_1 = \sqrt{(47 - 27)^2 + (12,5 - 13,4)^2 + (95,9 - 94)^2} = 34,51 \quad (6)$$

$$d_2 = \sqrt{(47 - 29)^2 + (12,5 - 10,6)^2 + (95,9 - 88)^2} = 20,11$$

$$d_3 = \sqrt{(47 - 9)^2 + (12,5 - 13,5)^2 + (95,9 - 85)^2} = 19,75$$

penghitungan di lanjutkan sampai dengan sampel terakhir.

$$d_{20} = \sqrt{(47 - 11)^2 + (12,5 - 12,5)^2 + (101 - 90)^2} = 36,48$$

- b. Urutkan dengan (jarak naik) kemudian tentukan jarak terdekat dari k, nilai k berdasarkan sampel yaitu: $\sqrt{20} = 4$
- c. Dari BB/U menghasilkan 2 Berat Badan Normal, 1 Resiko Lebih, 1 Kurang, Dari TB/U menghasilkan 4 normal.
- d. Dari hasil perhitungan di atas dari BB/U menghasilkan status Gizi Baik, dan TB/U adalah normal.

Dari hasil penghitungan di atas, hasil klasifikasi status gizi balita baru yaitu berdasarkan BB/U adalah Berat Badan Normal, dan status berdasarkan TB/U adalah Normal.

Confusion Matrix dan Akurasi

Confusion Matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja algoritma klasifikasi. *Confusion matrix* merinci prediksi benar dan salah dari model untuk setiap kelas. Berdasarkan data sebelumnya, berikut 4 balita terdekat berdasarkan Jarak:

Tabel 4. Data Balita Jarak Terdekat

No	Nama	Jarak	BB/U	TB/U
3	Balita 3	19,75	Kurang	Normal
9	Balita 9	17,92	Resiko Lebih	Normal
15	Balita 15	18,25	Berat Badan Normal	Normal
2	Balita 2	20,11	Berat Badan Normal	Normal

Confusion Matrix untuk BB/U dan TB/U:

BB/U:

Tabel 5. Matrix BB/U

	Prediksi BB Normal	Prediksi BB Tidak Normal
BB Normal	2 (TP)	2 (FN)
BB Tidak Normal	0 (FP)	2 (TN)

- True Positive* (TP): 2 (prediksi dan data sebenarnya menunjukkan Berat Badan Normal)
- False Positive* (FP): 0 (tidak ada prediksi yang salah menunjukkan Berat Badan Normal)
- False Negative* (FN): 2 (2 balita diprediksi berbeda: Resiko Lebih dan Kurang)
- True Negative* (TN): 2 (2 prediksi sesuai dengan data sebenarnya)

TB/U:

Tabel 6. Matrix TB/U

	Prediksi BB Normal	Prediksi BB Tidak Normal
TB Normal	4 (TP)	0 (FN)
TB Tidak Normal	0 (FP)	0 (TN)

- True Positive* (TP): 4 (semua prediksi menunjukkan Normal dan benar)
- False Positive* (FP): 0 (tidak ada prediksi yang salah menunjukkan Normal)
- False Negative* (FN): 0 (tidak ada balita yang diprediksi salah sebagai Pendek atau Sangat Pendek)
- True Negative* (TN): 0 (tidak ada balita yang memiliki TB/U lain selain Normal)

Akurasi untuk BB/U dan TB/U dihitung dengan rumus:

$$\text{Akurasi} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (7)$$

$$\text{Akurasi BB/U} = \frac{2+2}{2+2+0+2} = \frac{4}{6} = 0.6667 = 66.67\% \quad (8)$$

$$\text{Akurasi TB/U} = \frac{4+0}{4+0+0+0} = \frac{4}{4} = 1.0 = 100\% \quad (9)$$

Dari hasil penghitungan di atas dapat disimpulkan yaitu akurasi untuk BB/U adalah 66.67%, dan Akurasi untuk TB/U adalah 100%.

Tampilan Sistem

Halaman Data Balita

Halaman data balita berisikan identitas dan status gizi dari balita yang sudah di inputkan, pada halaman ini juga berisikan fungsi seperti menu tambah balita, pindah, *edit*, hapus, dan juga *filter*.

Data Balita												
Home Data Balita Data Training Histori Data Balita Keluar												
Tambah Balita												
Dari Tahun: Sampai Tahun: Nama: Filter												
database terkoneksi												
No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	BB Lahir	TB Lahir	Tanggal Pengukuran	Berat	Tinggi	BB/U	TB/U	Usia Saat Diukur	Actions
1	ATHA HAFIZ D.A	L	2018-10-16	2.7	49.0	2023-06-01	14.9	99.2	Berat Badan Normal	Normal	55	Pindah Edit Hapus
2	RADEN	L	2019-05-16	2.7	49.0	2023-10-01	14.8	99.7	Berat Badan Normal	Normal	52	Pindah Edit Hapus
3	RADEN RAYYANKA	L	2019-05-05	3.0	50.0	2023-08-01	14.5	97.0	Berat Badan Normal	Normal	50	Pindah Edit Hapus
4	M. DIAS SAPUTRA	L	2019-06-08	2.8	49.0	2023-09-01	13.9	96.2	Berat Badan Normal	Normal	50	Pindah Edit Hapus
5	WIRA KUSUMAH	L	2018-12-09	3.2	49.0	2023-09-14	13.2	99.2	Kurang	Normal	57	Pindah Edit Hapus

Gambar 2. Tampilan Halaman Data Balita

Halaman Input Balita

Halaman *input* balita berfungsi untuk menambahkan data balita baru yang sebelumnya belum ada di *database*, yang nantinya akan di gunakan dalam proses pengujian data.

Form Input Data Balita Baru
NIK:
Nama Balita:
Jenis Kelamin (L/P):
Tanggal Lahir: hh / bb / yyyy
BB Lahir (kg):
TB Lahir (cm):
Nama Orang Tua:
Desa/Kelurahan:
Posyandu:
RT:

Gambar 3. Halaman Input Data Balita

Halaman Data Training

Halaman data *training* berisikan fungsi untuk melakukan pengujian terhadap data balita yang ingin di ketahui status gizinya.

Masukan Data Training

Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Pengukuran	Berat	Tinggi	Usia Saat Di Ukur	BB/U	TB/U
	Laki-laki	hh/bb/yyyy				Pilih BB/U	Pilih TB/U

[Hitung](#)

database terkoneksi

Hasil KNN

Jarak	Nama	Berat	Tinggi	BB/U	TB/U	Usia Saat Di Ukur
0.3	GHAISAN	12.5	95.8	Kurang	Normal	47
0.5	ARSANA SYAHIRA PUTRI	12.5	95.0	Berat Badan Normal	Normal	47
0.5	Nisya	12.5	95.0	Berat Badan Normal	Normal	47
0.5	Aiswa	12.5	95.0	Berat Badan Normal	Normal	47
0.5	AZKIA AGUSTIANI	12.2	95.1	Kurang	Normal	47
0.51	Kiano	12.6	95.0	Kurang	Normal	47
0.54	M SIDIQ	12.7	96.0	Berat Badan Normal	Normal	47
0.78	Reno	13.0	94.9	Berat Badan Normal	Normal	47

Gambar 4. Halaman Data Training

Halaman Histori

Halaman histori berisikan rekam jejak data balita dari hasil penimbangan dan penghitungan sebelumnya.

Histori Data Balita

[Home](#) | [Data Balita](#) | [Data Training](#) | [Histori Data Balita](#) | [Keluar](#)

Nama: Tahun Lahir: [Filter](#)

database terkoneksi

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	BB Lahir	TB Lahir	Nama Orang Tua	Desa/Kelurahan	Posyandu	Tanggal Pengukuran	Berat	Tinggi	BB/U	TB/U	Usia Saat Diukur	Status Gizi Berdasarkan KNN
1	ATHA HAFIZ D.A	L	2018-10-16	2.7	49.0	IWAN	CILEUNYI KULON	Mulus Rahayu 16	2023-08-01	15.2	99.5	Berat Badan Normal	Normal	57	BB/U : Gizi Normal - TB/U : Normal
2	ATHA HAFIZ D.A	L	2018-10-16	2.7	49.0	IWAN	CILEUNYI KULON	Mulus Rahayu 16	2023-09-01	15.4	100.0	Berat Badan Normal	Normal	58	BB/U : Gizi Normal - TB/U : Normal
3	ATHA HAFIZ D.A	L	2018-10-16	2.7	49.0	IWAN	CILEUNYI KULON	Mulus Rahayu 16	2023-06-01	14.9	99.2	Berat Badan Normal	Normal	55	BB/U : Gizi Normal - TB/U : Normal

[1](#)

Gambar 5. Halaman Histori

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, metode K-NN dapat diterapkan dengan baik untuk mengklasifikasi status gizi dari balita. Metode ini memanfaatkan data *antropometri*, seperti berat badan, tinggi badan berdasarkan umur balita untuk mengklasifikasikan status gizi balita. Penggunaan nilai k yang bervariasi (3, 5, dan 7) memberikan fleksibilitas dalam perhitungan dan pengklasifikasian data. Aplikasi yang dikembangkan mampu melakukan perhitungan sesuai algoritma K-NN dan menghasilkan keluaran yang akurat sesuai dengan data sampel balita yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat memberikan hasil gizi yang valid kepada petugas, hasil dari penghitungan tetangga terdekat akan digunakan sebagai prediksi tren pertumbuhan balita untuk bulan-bulan mendatang. Pada penghitungan data sampel hasil penghitungan tidak mencapai 100% dikarenakan kurangnya jumlah sampel atau variasi sampel. Dalam perbandingan dengan metode lain seperti klusterisasi *agglomerative* dan *k-means*, metode K-NN terbukti memiliki keunggulan dalam klasifikasi yang lebih tepat dan sederhana, meskipun ada ruang untuk meningkatkan penggunaan data historis balita untuk prediksi yang lebih baik.

Saran

Adapun hasil dari kesimpulan yang dijadikan sebagai dasar untuk saran yaitu pentingnya untuk terus memvalidasi dan memperbaiki sistem berdasarkan hasil pengujian dan masukan dari pengguna nyata. Hal ini akan membantu memastikan bahwa aplikasi tetap relevan dan akurat dalam pengklasifikasian status gizi balita. Pertimbangan perlu diberikan untuk menggunakan *dataset* yang lebih besar dan beragam dalam pengujian agar dapat memastikan keandalan sistem di berbagai kondisi. Ini termasuk pengujian terhadap berbagai kelompok usia, variasi demografis, dan kondisi kesehatan yang berbeda. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, pengembangan lebih lanjut dari antarmuka aplikasi dapat dilakukan agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh petugas kesehatan serta orang tua balita. Dengan antarmuka yang lebih *user-friendly*, diharapkan aplikasi dapat digunakan secara lebih efektif di lapangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Puskesmas Cileunyi yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh staf dan tenaga kesehatan di Puskesmas Cileunyi yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasama selama proses penelitian ini berlangsung.

REFERENSI

- Aprilia, A., Rahmawati, W. M., Hakimah, D. M., Adhi, I. T., & Surabaya, T. (2019). *Penentuan Kategori Status Gizi Balita Menggunakan Penggabungan Metode Klasterisasi Agglomerative Dan K-Means*.
- Darma Rusdiyan Yusron, R., & Machfud, I. (2022). Klasifikasi dan Monitoring Status Gizi Balita Melalui Penerapan Metode Naïve Bayes Classification Berbasis GIS Classification and Monitoring of Toddler Nutrition Status Through Application of GIS-Based Naïve Bayes Classification Method. *Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS*, 4(02), 161–168.
- Haviani Laluma, R., Sugiarto, B., Ikhsan Alhafidh, H., Andy Ardyansyah, M., & Viransyah, V. (n.d.). *Aplikasi Website Desa Wangunsari Lembang Dalam Meningkatkan Promosi Daerah*.
- Haviani Laluma, R., Sugiarto, B., Ikhsan Alhafidh, H., Andy Ardyansyah, M., & Viransyah, V. (2022). *Aplikasi Website Desa Wangunsari Lembang Dalam Meningkatkan Promosi Daerah*.
- Herawati, D. (2020). *Penerapan Metode K-Nearest Neighbor Untuk Menentukan Status Gizi Balita (Studi Kasus Posyandu Padukuhan Trini)*.
- Iman, A. S., & Gunawansyah. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wakil Kepala Sekolah Di SMPN 47 Bandung Menggunakan Metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA). *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(1), 305–314. <https://doi.org/10.33379/gtech.v7i1.2043>
- Irfiani, E., Sulistia Rani, S., Nusa Mandiri Jl Kramat Raya No, S., & Pusat, J. (2018). *Algoritma K-Means Clustering untuk Menentukan Nilai Gizi Balita*. 6(4), 17–27.
- Kemenkes. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*.
- Lorena, S., Ginting, B., Rinaldy Ginting, Y., Diansyah, M. A., & Korespondensi, P. (2022). *Metode Z-Score untuk Menentukan Status Gizi Balita: Aplikasi Berbasis Android*. 10(3), 149–161. <https://doi.org/10.12928/jstie.v8i3.xxx>
- Mustofa Z, S. I. S. (2018). *Algoritma Clustering K-Medoids Padae-Government Bidang Information And Communication Technology dalam Penentuan Status Edgi*.

- Reswan, Y., Darnita, Y., Walad Mahfuzhi, A., & Putra, Y. (2024). Deteksi Gizi Buruk Pada Balita Menggunakan Metode Fuzzy Logic (Studi Kasus Puskesmas Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma). *Jurnal Media Infotama*, 20(1), 224.
- Riyadhi, M. F. (2019). Aplikasi Text Mining Untuk Automasi Penentuan Tren Topik Skripsi Dengan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus: Prodi Sistem Komputer). *Jurnal Sistem Komputer*, 8(2), 59–64.
- Saleh, H., Faisal, M., & Musa, R. I. (2019). *Klasifikasi Status Gizi Balita Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor*. 4(2).
- Sholikhah, A. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Status Gizi Balita di Pedesaan dan Perkotaan. In *Public Health Perspective Journal* (Vol. 2, Issue 1).
- Wahyudi W. (2019). *Optimasi Klasifikasi Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Antropometri Menggunakan Algoritma C4.5 Adaboost Classification*. 12(2), 45–51.